

2026 牛客 暑期多校训练营 5

哈尔滨工业大学命题组



A - Echo Prefixes

题目大意

- 固定字符串 S ，每个后缀起点 i 有可修改权值 a_i 。
- 子串 X 的回声值为所有出现位置起点权值之和：

$$H(X) = \sum_{S[j..j+|X|-1]=X} a_j.$$

- 查询某个后缀的前 m 个前缀回声值之和，或找到前缀和首次达到 k 的长度。
- $n, q \leq 2 \times 10^5$ ，需要支持单点修改与在线查询。

A - Echo Prefixes

后缀树上的路径模型

- 用后缀数组和 LCP 建出压缩后缀树；后缀 $S[p..n]$ 对应一片叶子。
- 对树结点 v 定义

$$W_v = \sum_{i \in \text{subtree}(v)} a_i.$$

它正是结点所代表子串的 H 值。

- 压缩边 $(\text{fa}(v), v)$ 上的所有字符串拥有相同出现集合，因此贡献为

$$(\text{dep}_v - \text{dep}_{\text{fa}(v)}) W_v.$$

- 所求前缀和就是根到对应叶子的加权路径和，并在深度 m 处截断。

A - Echo Prefixes

维护与查询

- 修改 $a_i \leftarrow a_i + \Delta$: 后缀叶子 i 到根路径上的所有 W_v 加 Δ 。
- 树链剖分后, 线段树维护边长系数和 $\sum \text{len}_v W_v$, 支持路径加、路径和。
- 倍增找到深度 m 所在压缩边; 最后一段按实际长度补贡献。
- 第三类询问按根到叶的重链顺序扫描, 并在线段树内二分第一个使前缀和达到 k 的位置。
- 建树 $\mathcal{O}(n \log n)$, 每次操作 $\mathcal{O}(\log^2 n)$, 空间 $\mathcal{O}(n)$ 。

B - Enlarged Badge

题目大意

- 给定两个整点集的凸包 P, Q 。
- 对每个 k ，统计整数平移向量 t ，使得 $(kP + t) \cap Q \neq \emptyset$ 。
- 边界相交也计入， k 可达 10^{18} ，询问数可达 2×10^5 。

关键是把“两个多边形相交”变成一个固定凸多边形中的整点计数。

B - Enlarged Badge

Minkowski 和

- 存在 $p \in P, q \in Q$ 使 $kp + t = q$, 等价于

$$t \in Q + (-kP).$$

- 因而答案是整点多边形 $R_k = Q + (-kP)$ 中的格点数。
- 先求凸包，再按极角归并两凸多边形边向量，可在线性时间求 Minkowski 和。
- 只需显式计算一次 $R_1 = Q + (-P)$ ，之后每个询问代入关于 k 的多项式。

B - Enlarged Badge

Pick 定理与二次多项式

记 $S(X)$ 为二倍面积, $B(X)$ 为边界格点数。Pick 定理给出

$$\#(X \cap \mathbb{Z}^2) = \frac{S(X) + B(X) + 2}{2}.$$

Minkowski 混合面积与边界长度满足

$$\begin{aligned} S(R_k) &= S(Q) + k^2 S(P) + kC, \\ B(R_k) &= B(Q) + kB(P), \end{aligned}$$

其中

$$C = S(R_1) - S(Q) - S(P).$$

所以答案是关于 k 的二次多项式, 模 998244353 直接计算即可。

B - Enlarged Badge

实现细节

- 凸包去重，并删除边界上的共线中间点。
- 面积叉积使用 `__int128`，避免坐标乘法溢出。
- 边界格点数：每条边贡献 $\gcd(|\Delta x|, |\Delta y|)$ 。
- 预处理 $\mathcal{O}((n + m) \log(n + m))$ ；每个询问 $\mathcal{O}(1)$ ；空间 $\mathcal{O}(n + m)$ 。

C - Number

题目大意与必要条件

构造三个 $0, 1, \dots, B-1$ 的排列 P, Q, R , 满足 $[P]_B + [Q]_B = [R]_B$, 且每列三个数字互异。

令进入第 j 位的进位为 c_j , 则

$$p_j + q_j + c_j = r_j + Bc_{j+1}, \quad c_0 = c_B = 0.$$

三个排列的数位和均为 $S = B(B-1)/2$ 。对所有列求和, 设内部进位总数为 C :

$$2S + C = S + BC \implies C = \frac{B}{2}.$$

所以 B 必须为偶数; 结合列内互异, 只有偶数 $B \geq 4$ 有解。

C - Number

按列构造

对 $B \geq 6$ 令 $n = B/2$, 用 $p = 0, \dots, B-1$ 标识列:

$$q_p = (p-2) \bmod B, \quad a_p = \begin{cases} 1, & p < n, \\ 0, & p \geq n, \end{cases}$$

并交换 a_1, a_{n+1} , 从而 $a_{p+n} = 1 - a_p$ 且恰有 n 个入进位。

$$s_p = p + q_p + a_p, \quad r_p = s_p \bmod B, \quad d_p = \lfloor s_p / B \rfloor.$$

$B = 4$ 单独给出一组构造。

C - Number

为什么三个序列都是排列

- $q_p = (p - 2) \bmod B$ 显然是排列。
- 模 B 有 $r_p \equiv 2p - 2 + a_p$ 。把 $p = x$ 与 $p = x + n$ 配对，得到

$$\{r_x, r_{x+n}\} = \{2x - 2, 2x - 1\} \pmod{B}.$$

因而偶数、奇数各遍历一次， R 也是排列。

- 特殊调整保证 $p \neq q_p$ 、 $p \neq r_p$ 、 $q_p \neq r_p$ 。

C - Number

恢复列顺序

- 每列看成一条有向边 $a_p \rightarrow d_p$ ，相邻列要求“出进位等于下一列入进位”。
- 因为 $\sum a_p = \sum d_p = B/2$ ，边 $0 \rightarrow 1$ 与 $1 \rightarrow 0$ 数量相等。
- 在只有两个点的有向多重图上求一条从 0 出发的欧拉回路，即得到从低位到高位列的顺序。
- 构造与恢复均为 $\mathcal{O}(B)$ 。

D - Half-plane Cover

补集、Helly 与 Farkas

选择若干闭半平面的并覆盖全平面，等价于它们的开补半平面交为空。二维 Helly 定理说明：若交为空，则至多取三个就已经为空，因此最优答案只可能是 2 或 3。Farkas 引理给出等价条件：存在 $\lambda_i \geq 0$ ，使

$$\sum_i \lambda_i a_i = 0, \quad \sum_i \lambda_i b_i = 0, \quad \sum_i \lambda_i c_i \geq 0.$$

归一化 $\sum_i \lambda_i = 1$ 后，这是一个只有三条等式约束的线性规划。

D - Half-plane Cover

先检查所有二元答案

- 两个法向量必须平行且方向相反:

$$a_i b_j - b_i a_j = 0, \quad a_i a_j + b_i b_j < 0.$$

- 再按两法向量的缩放比例检查常数项, 判断两个闭半平面之间是否没有空隙。
- 枚举全部点对, 若存在则答案必为最优的 2。
- 全程使用整数叉积和乘法, 避免斜率与浮点误差。

D - Half-plane Cover

三元答案化为线性规划

若不存在二元解，考虑多面体

$$\mathcal{P} = \{\lambda \geq 0 : \sum \lambda_i (a_i, b_i, 1) = (0, 0, 1)\}.$$

在 $\mathcal{P}$ 上最大化 $\sum_i \lambda_i c_i$:

- 最优值 ≥ 0 当且仅当存在覆盖;
- 基可行解至多含三个非零变量，正好给出要输出的三个下标;
- 先在法向量凸包中找包含原点的三角形，得到初始基；再做三变量单纯形换基。

D - Half-plane Cover

精确实现与复杂度

- Cramer 法则计算基解、方向和约化费用，只比较行列式与分数。
- 使用 Bland 规则选择入基变量，处理退化并避免循环。
- 最后再用整数 Farkas 系数验证输出的三元组。
- 点对检查 $\mathcal{O}(n^2)$ ；单纯形每次换基 $\mathcal{O}(n)$ ，空间 $\mathcal{O}(n)$ 。

E - Koishi and Function

只与质因子总数有关

- 记 $\Omega(n)$ 为 n 的质因子个数（计重数）。
- 归纳可证 $g(n)$ 只依赖 $\Omega(n)$ ，记 $h_m = g(n)$ ($\Omega(n) = m$)。
- n 的任意非平凡乘法分解对应于 m 的一个至少含两项的正整数拆分；反之可把质因子分组实现任意拆分。
- 因而

$$h_m = \text{mex} \left(\{0\} \cup \left\{ \prod_j h_{x_j} : \sum_j x_j = m, \#j \geq 2 \right\} \right).$$

E - Koishi and Function

预处理小状态

- $n \leq 10^7$, 所以 $\Omega(n) \leq \lfloor \log_2 n \rfloor \leq 23$ 。
- 对每个 m DFS 枚举整数拆分, 收集各部分 h 值之积并取 mex。
- 状态数极小, 这部分可以直接暴力; 无需对每个整数枚举因数分解。
- 初值 $h_0 = g(1) = 1$, 质数对应 $h_1 = 1$ 。

E - Koishi and Function

线性筛统计答案

- 线性筛维护最小质因子 $\text{lp}(i)$ ，并递推

$$\Omega(i) = \Omega(i / \text{lp}(i)) + 1.$$

- 顺序维护 c^i ，累加

$$\sum_{i=1}^N h_{\Omega(i)} c^i \pmod{998244353}.$$

- 时间 $\mathcal{O}(N)$ ，空间 $\mathcal{O}(N)$ 。

F - Four

核心恒等式

设 $x = \gcd(i, j)$, $y = \gcd(j, k)$, $z = \gcd(k, l)$ 。利用

$$\text{lcm}(x, y, z) = \frac{xyz \gcd(x, y, z)}{\gcd(x, y) \gcd(y, z) \gcd(x, z)}$$

以及本题中 $\gcd(x, z) = \gcd(x, y, z)$, 得到

$$\text{lcm}(x, y, z) = \frac{\gcd(i, j) \gcd(j, k) \gcd(k, l)}{\gcd(i, j, k) \gcd(j, k, l)}.$$

令 $g = \gcd(j, k)$, $j = ga$, $k = gb$, $(a, b) = 1$, 则 i 与 l 两侧完全分离。

F - Four

处理单侧求和

定义

$$F(g, a) = \sum_{i=1}^A i^{p_1} \gcd\left(\frac{i}{\gcd(i, g)}, a\right).$$

用 $\gcd(x, a) = \sum_{d|x, d|a} \varphi(d)$, 并定义

$$Q(g, d) = d \prod_{q|d} q^{v_q(g)}.$$

逐质因数分析可得

$$d \mid \frac{i}{\gcd(i, g)} \iff Q(g, d) \mid i.$$

于是问题化为幂和前缀与 Dirichlet 前缀和; 右侧同理。

F - Four

合并与 Möbius 反演

最终形式为

$$\sum_g g \sum_{\substack{a \leq B/g, b \leq C/g \\ (a,b)=1}} (ga)^{p_2} (gb)^{p_3} F(g, a) G(g, b).$$

使用

$$[\gcd(a, b) = 1] = \sum_{t|a, t|b} \mu(t)$$

消去互质限制，整理后用 Dirichlet 后缀和批量计算。

总复杂度 $\mathcal{O}(n \log n \log \log n)$ ，其中 $n = \max(A, B, C, D)$ 。

G - Bipartite Graph

最小点覆盖转最小割

- 建网络: $s \rightarrow L$ 容量 1, $L \rightarrow R$ 容量 $+\infty$, $R \rightarrow t$ 容量 1。
- 最小割与二分图最小点覆盖一一对应。
- 左点在汇侧表示被选, 右点在源侧表示被选; 查询中的“选/不选”因此转成顶点必须位于割的某一侧。

G - Bipartite Graph

所有最小割的结构

- 跑一次最大流后，在残量网络中缩强连通分量，得到 DAG。
- 一个源侧集合 S 合法，当且仅当它在残量 DAG 上后继闭合。
- 强制某点在 S ：它能到达的所有点都必须在 S 。
- 强制某点在 T ：所有能到达它的点都必须在 T 。
- 两类闭包相交则无解，否则存在满足要求的最小点覆盖。

G - Bipartite Graph

强制集合计数

- 对缩点 DAG 预处理可达集合与反向可达集合。
- 查询时合并所有要求形成的两类闭包；闭包大小对应“必选”和“必不选”顶点数。
- 用 bitset 做 DAG 可达性；内存不足时对点分块，得到根号级空间。
- 复杂度

$$\mathcal{O}\left((n+m)\sqrt{n} + \frac{n+m+\sum T}{\omega}\right).$$

H - Count it

序列形状与合法性

P_i 单调不降, Q_i 单调不升, 所以 $B_i = \min(P_i, Q_i)$ 必须是单峰序列:

$$B_1 \leq \cdots \leq B_L = \cdots = B_R \geq \cdots \geq B_{N-1}.$$

令 $K = \max B_i$ 。还必须满足

$$B_i \leq \min(i, N - i, M).$$

否则答案为 0。平台切口为 $L, \dots, R$, 左右两端都必须包含 $0, \dots, K - 1$ 。

H - Count it

分解为左右端与中间

设 $d = R - L$ 。定义：

- F_L ：左端各前缀 mex 恰为给定值，且最终 mex 为 K ；
- G_L ：前面给定值满足，最后 mex 严格大于 K ；
- 反转右端后同理得到 F_R, G_R 。

平台上 K 不能同时出现在切口两侧。令 $z = M - [K < M]$ ，中间不取 K 时每格有 z 种选择。

H - Count it

三种情况合并

左右端均无 K 时，中间至多出现一个 K ：

$$H = z^d + [K < M] \cdot d z^{d-1}.$$

若 K 已在左端或右端，中间不能再出现 K 。因此总答案为

$$F_L F_R H + (G_L F_R + F_L G_R) z^d.$$

问题只剩如何计算一个给定非降前缀 mex 序列的 F, G 。

H - Count it

前缀 mex 的容斥 DP

给定 $m_1 \leq \dots \leq m_t$, 令 $m_0 = 0$ 。

- 若 $m_i > m_{i-1}$, 则 $A_i = m_{i-1}$; 被跳过的 $m_{i-1} + 1, \dots, m_i - 1$ 必须已出现。
- 若 $m_i = m_{i-1}$, 该位置自由, 但当前及未来会成为 mex 的值不能提前出现。
- 对“某个被跳过值尚未出现”做容斥; 从后向前扫描, dp_k 表示选了 k 个坏事件的带符号方案数。
- 自由位置乘可选数 $M - h_i - k$; 新增 g 个坏事件等价于生成函数乘 $(1 - x)^g$:

$$dp'_k = dp_k - dp_{k-1}.$$

总复杂度 $\mathcal{O}(N^2)$, 空间 $\mathcal{O}(N)$ 。

I - Sequence Operation 2

不变量与目标

- 操作翻转 x, y, z , 且 $x = y \oplus z$ 。
- 所有值为 1 的位置编号异或和保持不变。
- 因而若该异或和非零, 最终不可能全为 0; “至多剩一个 1”正是可达到的最优目标。

I - Sequence Operation 2

从小到大扫描构造

维护 pos : 在已扫描区间内唯一可能为 1 的位置, 不存在则为 -1 。

- 若 $s_i = 0$, 跳过操作 i 。
- 若 $s_i = 1, pos = -1$, 令 $pos = i$ 。
- 否则执行 $(i, pos, i \oplus pos)$: 若 $i \oplus pos < i$, 更新 $pos = i \oplus pos$; 否则已扫描区间清零。

每个操作编号至多使用一次, 总复杂度 $\mathcal{O}(N)$ 。

I - Sequence Operation 2

另一种按位理解

- 从高位到低位，把当前最高位为 1 的位置两两配对。
- 两个同最高位编号异或后会消去该最高位，问题被递归压到低位。
- 每层最多留下一个未配对位置；这些剩余位置最高位两两不同，再从低到高合并。
- 这也解释了为什么 $N = 2^n - 1$ 的编号集合在异或下足够封闭。

J - Sequence (Median Version)

阈值化

- 对阈值 T , 把 $a_i \geq T$ 记为 1, 否则记为 0。
- 中位数变换与任意阈值化可交换, 因此只需研究环形 01 序列的多数变换。
- 相邻的 00 或 11 在之后永不改变, 称为“源”。

J - Sequence (Median Version)

源向交替段传播

- 两个源之间只可能是 $0101\dots$ 的交替连续段。
- 每次变换等价于两端源向段内传播一步；若传播相遇，剩余部分由奇偶性决定。
- 例如

$00010101010111 \longrightarrow 00001010101111.$

- 因而给定阈值后，可直接计算 k 次变换后的所有 01 答案。

J - Sequence (Median Version)

离线枚举阈值

- 从大到小枚举 a_i 中出现的值，动态把位置从 0 改成 1。
- 只维护阈值变化时合并、分裂的交替段，以及段内尚未确定的奇偶位置。
- 用并查集/线段树批量给未赋值位置填入当前阈值。
- 每个位置只被确定常数次数，时间 $\mathcal{O}(n \log n)$ ，空间 $\mathcal{O}(n)$ 。

K - Sequence (Mex Version)

周期性结论

- 记一次变换为 T ，第 t 层序列为 $a^{(t)}$ 。
- 核心结论：

$$a^{(t+2)} = a^{(t)} \quad (t \geq 3).$$

- 因而只需模拟到第 4 层，再根据 k 的奇偶性选择答案。

K - Sequence (Mex Version)

引理一：隔层单调不增

固定 $x = a_i^{(t)}$ 。计算下一层 $i-1, i, i+1$ 三个位置时，输入集合都包含 x ，所以这三个新值都不等于 x 。
于是计算 $a_i^{(t+2)}$ 时，候选集合中缺少 x 。由 mex 定义：

$$a_i^{(t+2)} \leq a_i^{(t)}.$$

该不等式对所有位置逐点成立。

K - Sequence (Mex Version)

引理二：严格下降可以向前追溯

若 $a_i^{(t+2)} = x < a_i^{(t)}$ ，则 x 必在计算 $a_i^{(t)}$ 的上一层邻域中。所以存在 $j \in \{i-1, i, i+1\}$ 使

$$a_j^{(t-1)} = x.$$

另一方面，mex 在第 $t+2$ 层等于 x ，说明第 $t+1$ 层该邻域没有 x 。结合引理一：

$$a_j^{(t+1)} < x.$$

即每追溯一次，会得到一个更小的非负整数。

K - Sequence (Mex Version)

证明进入二周期

一次只对三个数取 mex, 因此 $t \geq 1$ 时所有值均不超过 3。

若存在 $a_i^{(5)} < a_i^{(3)}$, 记较小值为 $x_0 \leq 2$ 。连续三次应用引理二得到

$$0 \leq x_3 < x_2 < x_1 < x_0 \leq 2,$$

但 $\{0, 1, 2\}$ 中不可能有四个严格递减非负整数, 矛盾。

故 $a^{(5)} = a^{(3)}$; 变换确定, 因此之后始终以不超过 2 的周期循环。总复杂度 $\mathcal{O}(n)$ 。

L - Matrix

答案候选

- 每次路径必经过 $(1, 1)$ ，并在第二步经过 $(1, 2)$ 或 $(2, 1)$ 。
- 若最终值为 X 、操作次数为 K ，则

$$X = a_{1,1} + K, \quad 2X = a_{1,2} + a_{2,1} + K.$$

- 消元得到唯一候选

$$K = a_{1,2} + a_{2,1} - 2a_{1,1}.$$

边界为单行或单列时单独处理。

L - Matrix

按反对角线分层

把格点按 $i+j=s$ 分层。设当前层每行需要通过的路径数量为 b_i ，下一层目标为 c_i 。
每个来自行 i 的单位只能流向下一层的行 i 或 $i+1$ 。令

$$B_r = \sum_{i \leq r} b_i, \quad C_r = \sum_{i \leq r} c_i.$$

存在分配当且仅当对所有 r :

$$B_{r-1} \leq C_r \leq B_r.$$

L - Matrix

验证算法

- 由候选最终值 X 得到每个格点必须经过的路径次数 $X - a_{i,j}$ 。
- 从左上到右下逐层贪心分配流量，或直接检查每层的前缀和条件。
- 任一数量为负、总量不守恒或前缀条件失败，则输出 -1 ；否则输出 K 。
- 时间 $\mathcal{O}(nm)$ ，额外空间 $\mathcal{O}(\min(n, m))$ 。

M - Je t'aime encore

树的生成函数

在 $\mathbb{F}_2$ 上, 设 $B_h(z)$ 为根权值不超过 h 的满三叉平面树生成函数, $E_h = B_h + B_{h-1}$ 表示根权值恰为 h 。

根为内部结点时, 要么三个儿子权值均不超过 $h-1$, 要么恰有一个儿子权值为 h 。
化简得

$$B_h = 1 + zB_h B_{h-1}^2,$$

$$B_h(z) = \frac{1}{1 + zB_{h-1}(z)^2}.$$

M - Je t'aime encore

Q_h 的闭式结构

定义

$$Q_0 = 1, \quad Q_1 = 1 + z, \quad Q_h = Q_{h-1} + z^{2^{h-1}} Q_{h-2}.$$

可归纳证明

$$B_h = \frac{Q_{h-1}^2}{Q_h}, \quad E_h = \frac{z^{2^h-1}}{Q_h Q_{h-1}}.$$

Q_h 也可解释为“二进制位中无相邻 1”的指数生成多项式。只需保留到 z^N ，因此有效递推层数仅 $\mathcal{O}(\log N)$ 。

M - Je t'aime encore

蓝色结点形成一条链

权值为 H 的内部结点只可能沿一个儿子继续保持权值 H ，所以所有蓝点形成从根向下的一条链。

用 u 记录蓝点数：非末端蓝点贡献 uzB_{H-1}^2 ，末端蓝点贡献 $uzB_{H-1}E_{H-1}^2$ 。于是

$$F_H(z, u) = \frac{uzB_{H-1}(z)E_{H-1}(z)^2}{1 + uzB_{H-1}(z)^2}.$$

提出最小结点数 $2^H - 1$ 后再处理额外的 N 个结点。

M - Je t'aime encore

转成统一的系数提取

令 $D(z) = Q_{H-1}(z)$ 。化简得到

$$G_H(z, u) = \frac{u}{D(z)^3} \cdot \frac{1}{1 + uR(z)}, \quad R(z) = \frac{Q_H(z) + D(z)^2}{D(z)^2}.$$

所以恰有 k 个蓝点的答案为

$$\text{ans}_k = [z^N] D(z)^{-3} R(z)^{k-1}.$$

难点变成在特征 2 下批量处理复合与复合逆。

M - Je t'aime encore

利用特征 2 的特殊结构

由 B_H 的递推可得

$$R(z) = zU(z), \quad U(z) = B_{H-1}(z)^2.$$

因此 $U(0) = 1$ 且在 $\mathbb{F}_2$ 中 $U'(z) = 0$ 。令 $h = R^{(-1)}$ ，两次另类 Lagrange 反演可把答案转成

$$\text{ans}_k = [z^m] A(z) V(z)^m, \quad m = N - k + 1,$$

其中 A, V 都可由 D, U 通过多项式运算得到。

M - Je t'aime encore

对角线系数递归

对

$$s_n = [x^n] A(x) V(x)^n$$

定义偶、奇抽取算子

$$\Lambda_0\left(\sum a_i x^i\right) = \sum a_{2i} x^i, \quad \Lambda_1\left(\sum a_i x^i\right) = \sum a_{2i+1} x^i.$$

利用 $V(x)^2 = V(x^2)$:

$$s_{2m} = [x^m] \Lambda_0(A) V^m, \quad s_{2m+1} = [x^m] \Lambda_1(A V) V^m.$$

递归折半即可同时求出全部需要的系数。

M - Je t'aime encore

复杂度与关键恒等式

- 多项式乘法、求逆使用 NTT；每层规模折半。
- 总复杂度 $\mathcal{O}(M(N) \log N)$ ，空间 $\mathcal{O}(N)$ 。
- 证明闭式时使用恒等式

$$Q_h = Q_{h-1}^2 + zQ_{h-2}^4,$$

它对应无相邻二进制位集合中“最低位不选/选”的分类。

- 进一步可归纳出

$$Q_{h-1}^3 + Q_h Q_{h-2}^2 = z^{2^h-1},$$

从而得到 E_h 的闭式。

N - Welcome to HIT

题目大意

- 清华大学的英文缩写是 THU，北京大学的英文缩写是 PKU。
- 哈尔滨工业大学的英文名是 Harbin Institute of Technology。
- 本题没有输入，输出其大写英文缩写。



N - Welcome to HIT

题解

HIT

时间复杂度 $\mathcal{O}(1)$ ，空间复杂度 $\mathcal{O}(1)$ 。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM